

**FULLSTACKUTVECKLARE
JAVASCRIPT****Kursbenämning:**

AI inom fullstackutveckling

Kurspoäng:

20 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01801- 2025-1, 2, 3

Kursplan fastställd:

2026-03-03

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Kursen ger en introduktion till artificiell intelligens i fullstackutveckling med fokus på kodförståelse, problemlösning och praktisk tillämpning. Studerande får fördjupa sig i vanliga AI-modeller (t.ex. ML, neurala nätverk, LLM:er), implementera AI-komponenter i fullstackprojekt och analysera AI-genererad kod utifrån krav på funktion, säkerhet och läsbarhet. Kursen behandlar även etiska och hållbarhetsmässiga risker med AI, samt när och hur AI bör användas i utvecklingsarbete. Arbetet sker både individuellt och i projektform med kodgranskning, laborationer och muntlig presentation som examinerande moment.



KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Förklara hur olika typer av AI-modeller fungerar tekniskt och används i utvecklingsprojekt, inklusive ML, neurala nätverk och LLM:er.
2. Beskriva risker och begränsningar med AI i utveckling, inklusive bias, integritet, ansvar, samt svagheter i AI-genererad kod.
3. Redogöra för hur AI-komponenter såsom klassificering, semantisk sökning och NLP-moduler fungerar samt hur dessa kan integreras i ett fullstackprojekt
4. Redogöra för grundläggande principer inom prompt/context engineering och hur olika typer av prompts påverkar AI-modellers svar.

FÄRDIGHETER:

5. implementera en AI-komponent som till exempel klassificering, semantisk sökning eller NLP-modul, i ett fullstackprojekt.
6. Tolka och förbättra AI-genererad kod med fokus på kravuppfyllelse, säkerhet och läsbarhet.
7. Testa och bedöma funktionalitet och tillförlitlighet hos en AI-lösning, utifrån tekniska krav eller användarscenarier.

KOMPETENSER:

8. Självtständigt identifiera och tillämpa ny AI-teknik eller bibliotek i syfte att lösa programmeringsproblem.
9. Analysera en teknisk problemställning och avgöra när AI är en lämplig lösning och när det inte är det.

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Kodgranskning med skriftlig inlämning av kursmål 1-3, 6
- Workshop med redovisning av kursmål 4
- Laborationer av kursmål 5, 7
- Projekt med muntlig presentation av kursmål 8-9

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Självtständigt identifiera och tillämpa ny AI-teknik eller bibliotek i syfte att lösa programmeringsproblem (kursmål 8).
- Analysera en teknisk problemställning och avgöra när AI är en lämplig lösning och när det inte är det (kursmål 9).

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination. Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.